

Опр. Вывыказаванне: T/F ; обозн.
"прон. пер-ми ($\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{P}, \dots$)

$$2 \cdot 3 = 4 \Rightarrow 4 < 5 \quad (1)$$

$$2 \cdot 2 = 5 \Rightarrow 4 < 5 \quad (0)$$

$\exists x, y, z$ — ввс-я, $\mid x = „5”$ — prime

$\circ y = „5”$ — сост.

$\circ z = „6”$ — простое

$\mid w = „6”$ — сост.

$$\neg y \wedge \neg z = 1$$

$$\neg y \wedge \neg w = 0$$

опр. формула алгебры логики —

сост. ввек-е из эл-ов лог. операций

порядок: $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftarrow$

опр. тавтология (матем. — ист. высказ-е)

— формула, прин. „1” при ввех
переменных

опр. **Противоречие** (лож. - ложное в-е)
"0" и переменных.

опр. **Выполнимая** (вспр-я) формула —
— принимающая значения в зав-ти
от переменной

<u>Пример</u>		$\neg x \rightarrow (x \rightarrow y)$		
x	y	$\neg x$	$x \rightarrow y$	$\neg x \rightarrow (x \rightarrow y)$
1	1	0	1	1
1	0	0	0	1
0	1	1	1	1
0	0	1	1	1

тожд. -
истинно

Опр. Формулы **равносильны**, если
они принимают одинаковые зн.
для всех наборов значений ($\equiv$)

Основные тождественности:

$$\begin{aligned} - & x \wedge 0 \equiv 0 \\ - & x \wedge 1 \equiv x \\ - & x \wedge x \equiv x \\ - & x \wedge \neg x \equiv 0 \\ - & x \wedge (y \vee x) \equiv x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - & x \vee 0 \equiv x \\ - & x \vee 1 \equiv 1 \\ - & x \vee x \equiv x \\ - & x \vee \bar{x} \equiv 1 \\ - & \neg \neg x \equiv x \end{aligned}$$

Выражение операции:

$$1) \overline{x \wedge y} \equiv \bar{x} \vee \bar{y}$$

$$2) x \wedge y \equiv \overline{\bar{x} \vee \bar{y}}$$

$$3) x \rightarrow y \equiv \bar{x} \vee y$$

$$4) \overline{x \vee y} \equiv \bar{x} \wedge \bar{y}$$

$$5) x \Leftrightarrow y \equiv (x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x)$$

Коммутативность:

$$\begin{aligned} x \wedge y &\equiv y \wedge x \\ x \vee y &\equiv y \vee x \end{aligned}$$

Ассоциативность:

$$\begin{aligned} (x \wedge y) \wedge z &\equiv x \wedge (y \wedge z) \\ (x \vee y) \vee z &\equiv x \vee (y \vee z) \end{aligned}$$

Дистрибутивность:

$$x \vee (y \wedge z) \equiv (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

$$x \wedge (y \vee z) \equiv x \wedge y \vee x \wedge z.$$

$$N1. \quad x \wedge \bar{y} \Rightarrow 0 \quad x \Rightarrow y.$$

$$\begin{aligned} \overline{x \wedge \bar{y}} \vee 0 &= \bar{x} \vee y \vee 0 \\ &\stackrel{||}{=} \\ \bar{x} \vee y &= x \Rightarrow y \end{aligned}$$

Предикаты

Опр. **Предикат** — умб. с ≥ 1 пер-х,
которые могут быть „1” или „0”
в зав-ти от пер-х
($P(x)$)

Пример: x — цел. число

$$x \in \mathbb{Z}: x^2 = x.$$

Пункт: — тавто-ист.
— тавто. — истинн.
— опровержимый

Опр. Истинность — кол-во переменных

$$\nexists x: P(x) \equiv \forall x \neg P(x).$$

$$\nexists x P(x) \Leftrightarrow \exists x: \neg P(x)$$

Пример. Пун/местность $\forall x \exists y: (xyz = zy)$,
 $x, y, z \in \mathbb{Z}^+$
 $\downarrow$
 1-местный
 $\Pi_{un}: \forall x \exists y: x=1$

$$\exists x: \forall y (2y + x = x + z^2), x, y, z \in \mathbb{Z}$$

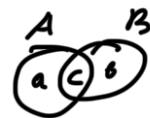
$$2y = z^2 \Leftrightarrow z^2 - 2y = 0$$

МНОЖЕСТВА

Опр. Множество в сигнатурном подмножестве

— $A \cap B$ — если $\exists a, b, c$:

$$a \in A, a \notin B$$



$$b \in B, b \notin A$$

$$c \in B, c \in A.$$

$B, \emptyset$ — несоб-е подмн-ва

$$A \subset B$$

$$A \subseteq B$$



$$A \subsetneq B$$

$$A \subset B$$

$$1. \quad \exists \text{ мн } A, B, X: A \setminus B = A \setminus X = \emptyset$$

$$X \setminus B \neq \emptyset$$

$$2. \quad E \setminus P = N \setminus P = \overline{N \cap P} = \emptyset; \quad \bar{P} \neq \emptyset$$